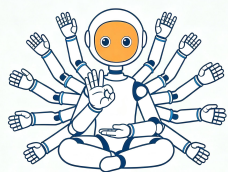


第五届中国力触觉技术及应用会议2026



北京清工智能科技有限公司
北京清工智能科技有限公司

仿生全维度触觉传感系统

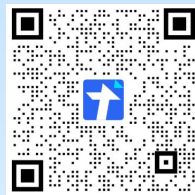
成员：易俊杰，刘耀儒，陈稳，魏志皋，郭恬源，刘波

指导老师：龚佳乐，王欣悦 tel/微信：18240316685

单位：清华大学未来实验室 北京清工智能科技有限公司

37

扫描二维码为您喜爱的作品投票



针对问题：什么样的触觉系统，才能把复杂接触从混合信号变成可解释、可反演、可控制、可泛化的事件

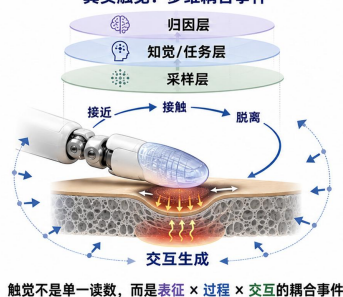
触觉只是压感吗？



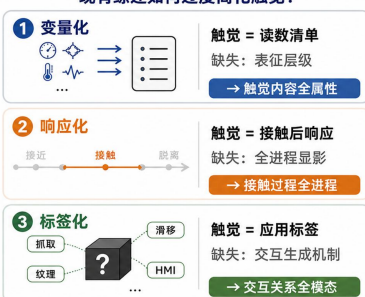
现有研究的根本盲区：把全维度触觉事件压缩成低维对象

多数研究总结的是传感器能力，而不是触觉信息的生成结构

真实触觉：多维耦合事件



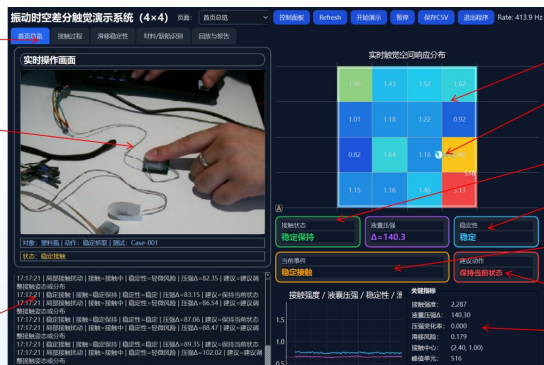
现有综述如何过度简化触觉？



现有研究压缩简化触觉 → 全维度触觉重新展开触觉

解决方案：机制仿生全维度触觉传感系统

显示/分析功能切换



同步视频记录

模组智能分析
模式触发型
低带宽
数据帧解析

触触点分布热图

触触点合成中心位置

触触点状态分析

触触点稳定性评价

触触点事件识别

夹爪/机械手直驱指令

关键指标参数



触触点阶段进程曲线

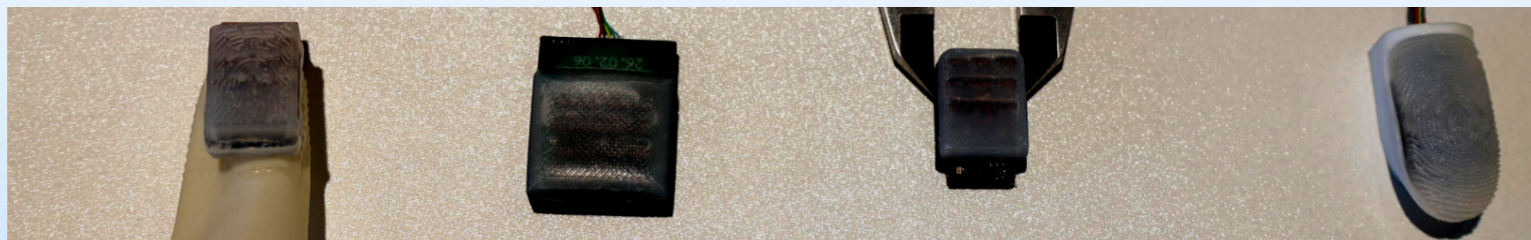
触触点分布热图

触触点阶段状态值

状态置信度

外部扰动评价

研发成果：快速生产工艺完善、造型丰富化、仿生指纹实现、校准及智能计算功能完整化、微型尺寸厚度



可穿戴超薄4mm

20mm标准模组

14mm微型模组

定制造型-手指指纹模组

2026年5月22-24日 中国 北京